

Nivelamento - Conjuntos Numéricos

A

o estudarmos os conjuntos numéricos, estamos dando um foco num segmento do estudo dos conjuntos.

Assim, todas as operações entre os conjuntos também são aplicáveis nesse segmento.

Conjunto dos Números Naturais ($\mathbb{N}$)

O primeiro conjunto numérico a ser estudado é o conjunto dos naturais, representados por “N” que surgiu a partir do momento que foi sentido a necessidade da contagem de elementos.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 4, 5, 6, \dots\}$$

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

Obs: A notação “” simboliza o conjunto sem o elemento nulo.

Conjunto dos Números Inteiros ($\mathbb{Z}$)

O conjunto dos números inteiros, representado por “Z”, surgiu a partir do momento que surgiu a ideia de dívida, assim, entrando os números negativos.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Alguns subconjuntos são destacáveis:

1. Conjunto $\mathbb{Z}^*$ dos números inteiros não nulos:

$$\mathbb{Z}^* = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \neq 0\} = \{\dots, -3, -2, -1, 2, 3, \dots\}$$

2. Conjunto $\mathbb{Z}_+^* = \mathbb{N}$ dos números inteiros positivos não nulos:

$$\mathbb{Z}_+^* = \mathbb{N}^* = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

3. Conjunto $\mathbb{Z}_+ = \mathbb{N}$ dos números inteiros não negativos:

$$\mathbb{Z}_+ = \mathbb{N} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0\} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

4. Conjunto $\mathbb{Z}_-^*$ os números negativos não nulos:

$$\mathbb{Z}_-^* = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\} = \{\dots, -3, -2, -1\}$$

5. Conjuntos $\mathbb{Z}_-$ dos números inteiros não positivos:

$$\mathbb{Z}_- = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 0\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0\}$$

Conjunto dos Números Racionais ($\mathbb{Q}$):

O conjunto dos racionais surgiram quando houve necessidade de representar uma

parte de um inteiro e é todo número da forma $\frac{a}{b}$, com $b \neq 0$. Ou seja, são razões

(quocientes) entre dois números inteiros. A definição formal é: $\mathbb{Q} = \{x = \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z} \text{ e } b \in \mathbb{Z}^*\}$

Alguns exemplos:

$$-0 = \frac{0}{1}$$

$$-2 = \frac{-2}{1}$$

$$-\frac{1}{2}$$

Da mesma forma que temos $\mathbb{Z}^*, \mathbb{Z}_+, \mathbb{Z}_-, \mathbb{Z}$, temos também $\mathbb{Q}^*, \mathbb{Q}_+, \mathbb{Q}_-, \mathbb{Q}$ com definições análogas.

Obs: Lembrando que entre dois números racionais há infinitos números racionais.

Obs2: Dízimas periódicas são racionais pois podem ser escritas sob a forma de fração.

Dízima periódica

Número decimal que possui uma repetição periódica e infinita de termos (período), mas não tem uma representação exata. São classificadas como simples e compostas:

- Simples: o período começa logo após a vírgula. Exemplo: 0,3333..., 0,121212... e 1,3333...

- Composta: Existe uma parte não periódica entre a virgula e o período: Exemplo: 0,0222..., 1,125555...

Elas podem ser representadas como $0,\bar{3}$ e $1,1\bar{2}5$ com a barra indicando onde começa o período.

Com a dízima periódica dá para descobrir a fração que a gerou, essa chamada fração geratriz.

Com a dízima periódica dá para descobrir a fração que a gerou, essa chamada fração geratriz.

- Simples. Exemplo: 0,3333...

$$x = 0,333... \quad 10x = 3,333...$$

$$10x = 3,333... \quad -x = 0,333$$

$$9x = 3$$

$$x = 3/9$$

$$x = \frac{1}{3}, \text{ logo a fração geratriz é } \frac{1}{3}$$

Composta. Exemplo: 1,12555...

$$x = 1,12555... \quad 10000x = 11255,555...$$

$$100x = 112,555... \quad -100x = 112,555...$$

$$10000x = 11255,555... \quad \text{-----}$$

$$9900x = 11143$$

$$x = \frac{11143}{9900}$$

Conjunto dos Números Irracionais (I ou $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ ou $\overline{\mathbb{Q}}$)

Os números irracionais são números que não podem ser escritos sob a forma de fração pois são números decimais infinitos e não periódicos.

Como exemplos de números irracionais podemos ter:

- π
- $\sqrt{2} \approx 1,414213562...$
- $\sqrt{5} \approx 2,236067977...$

Conjunto dos Números Reais ($\mathbb{R}$)

Os números reais, representados por $\mathbb{R}$ é a união dos conjuntos dos Racionais com os Irracionais. Ou seja,

$$\text{Reais} \begin{cases} \text{Racionais } (\mathbb{Q}) \\ \text{Irracionais } (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \end{cases}$$